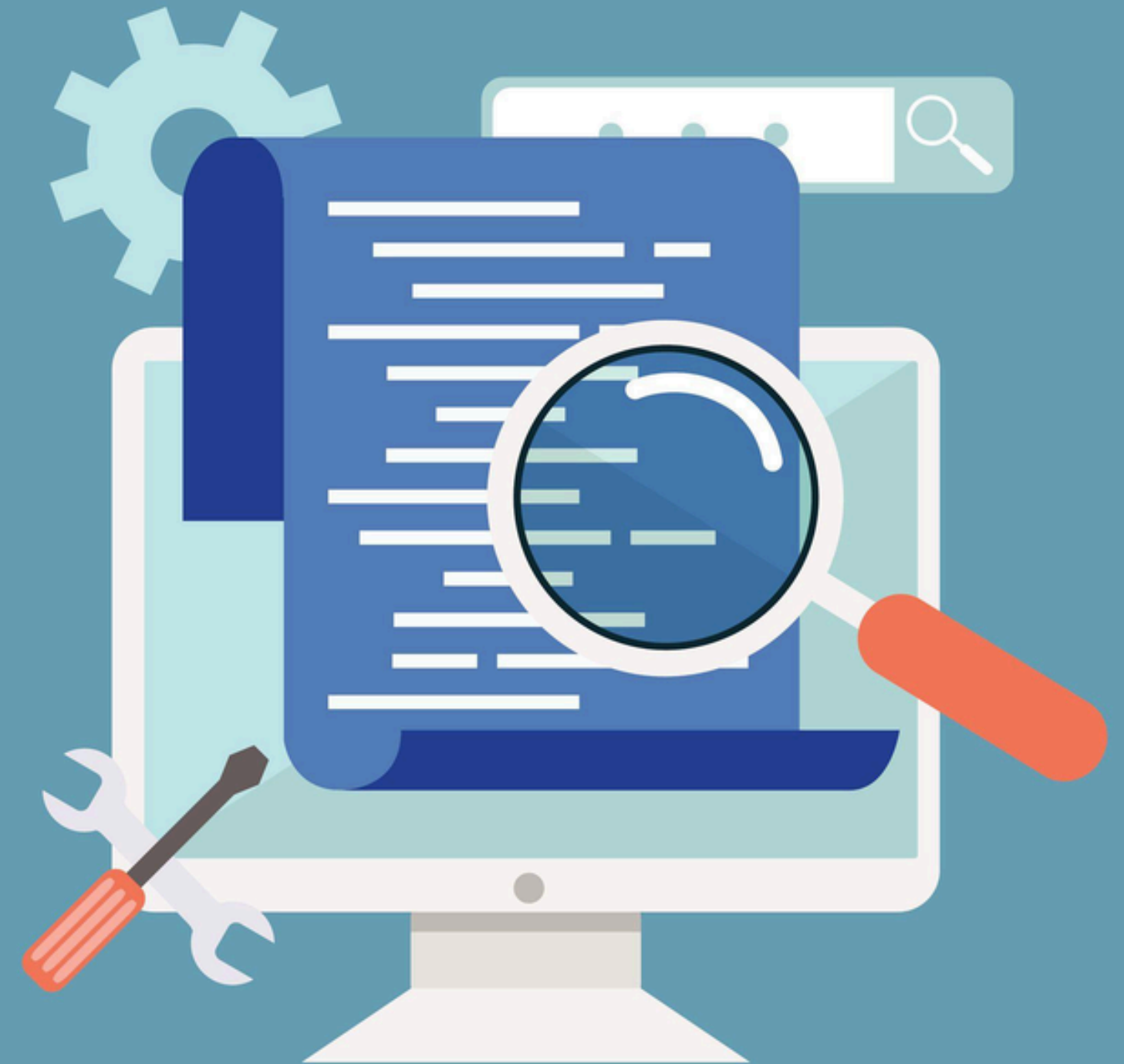


Memoization: Optimización

mediante almacenamiento de resultados



CODE OPTIMIZATION



Ingeniería de Sistemas

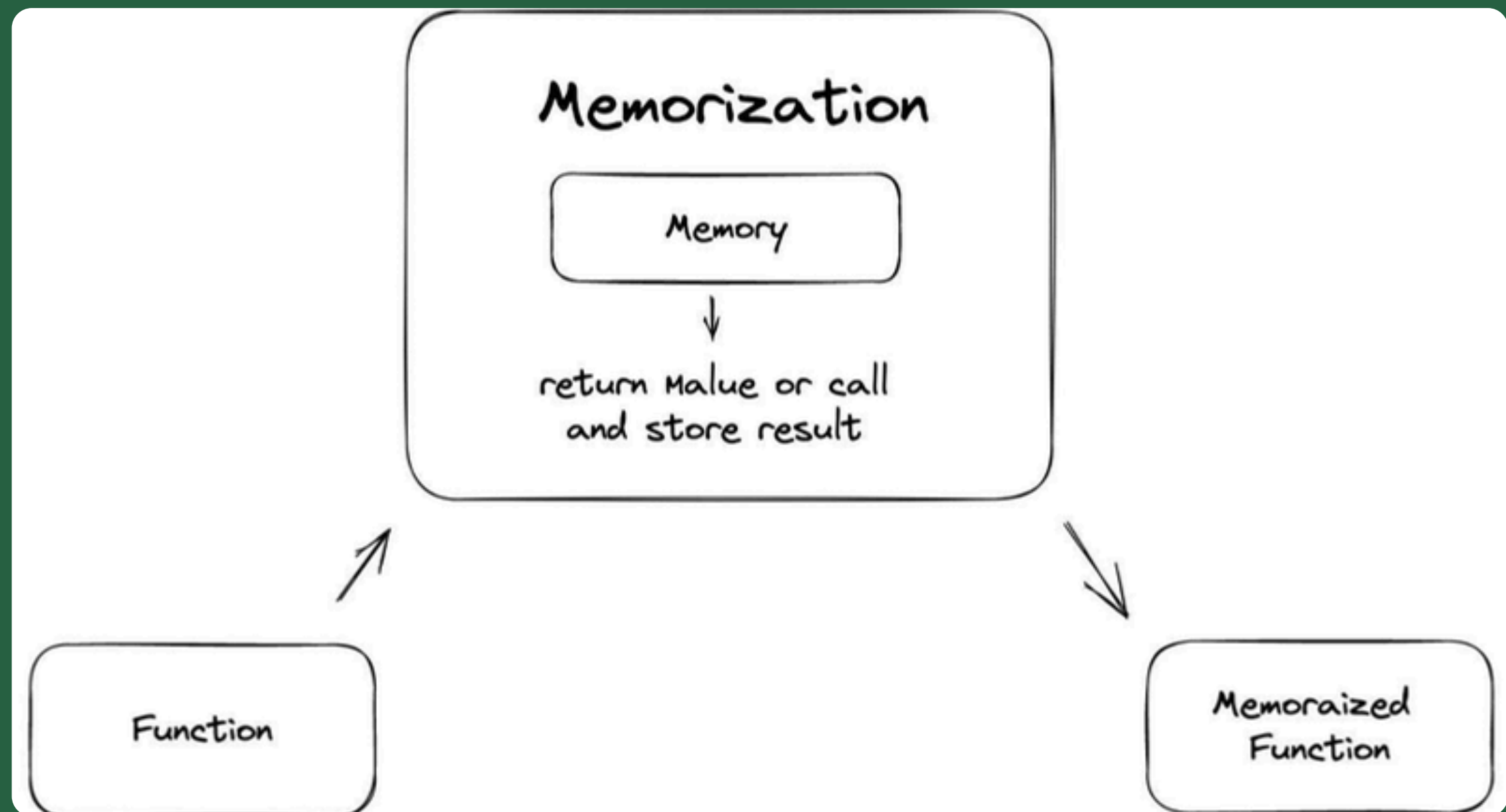
PRESENTADO POR

Andres Navarro, Juan Pablo Martinez, Steve Ellis

¿Qué es la Memoization?

GUARDAR Y REUTILIZAR CÁLCULOS

Técnica para **optimizar** el **rendimiento** de algoritmos



Origen de Memoization

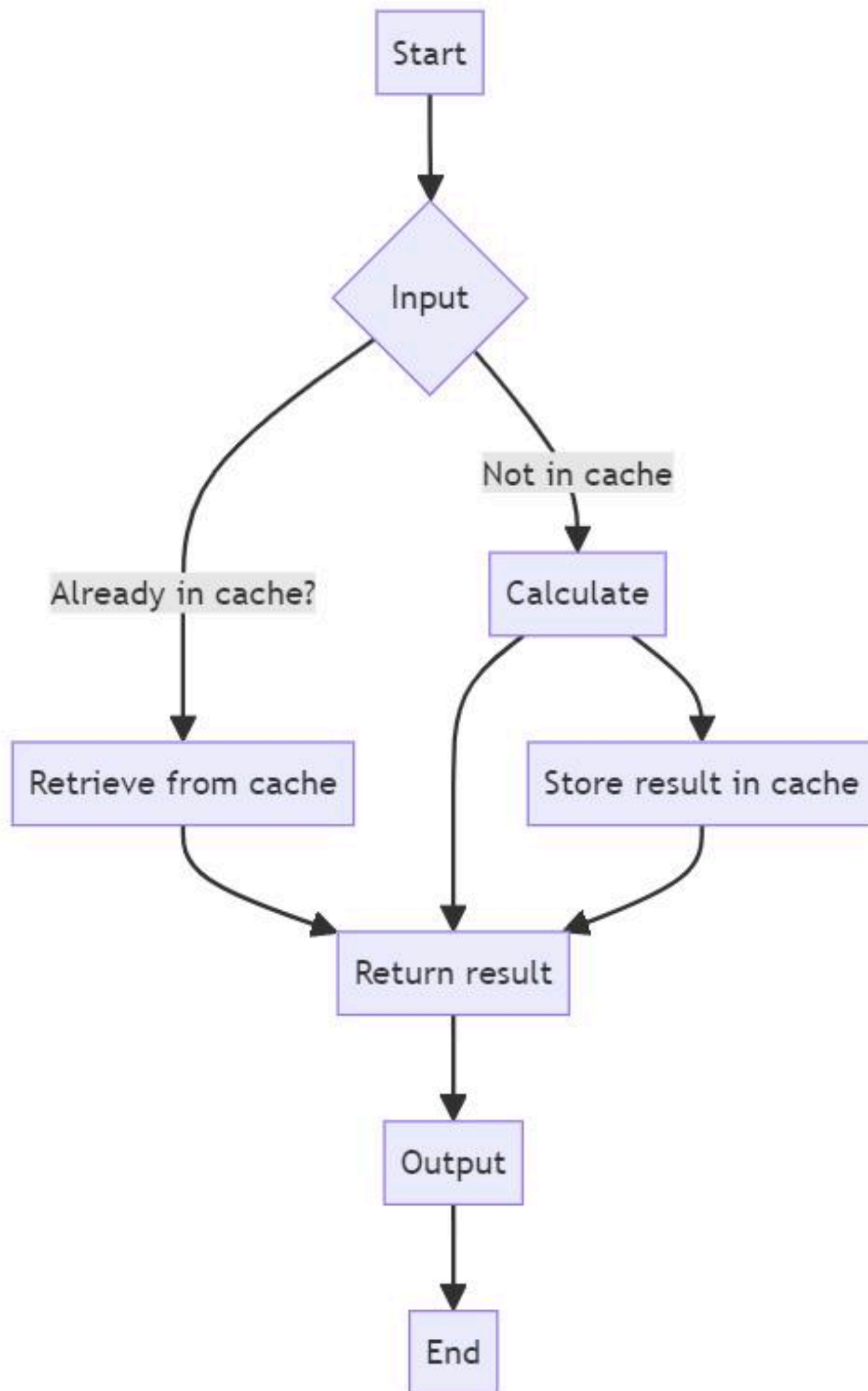
Propuesta por Donald Michie
en 1968, memoization se distingue de memorization, enfocándose en la optimización en IA.



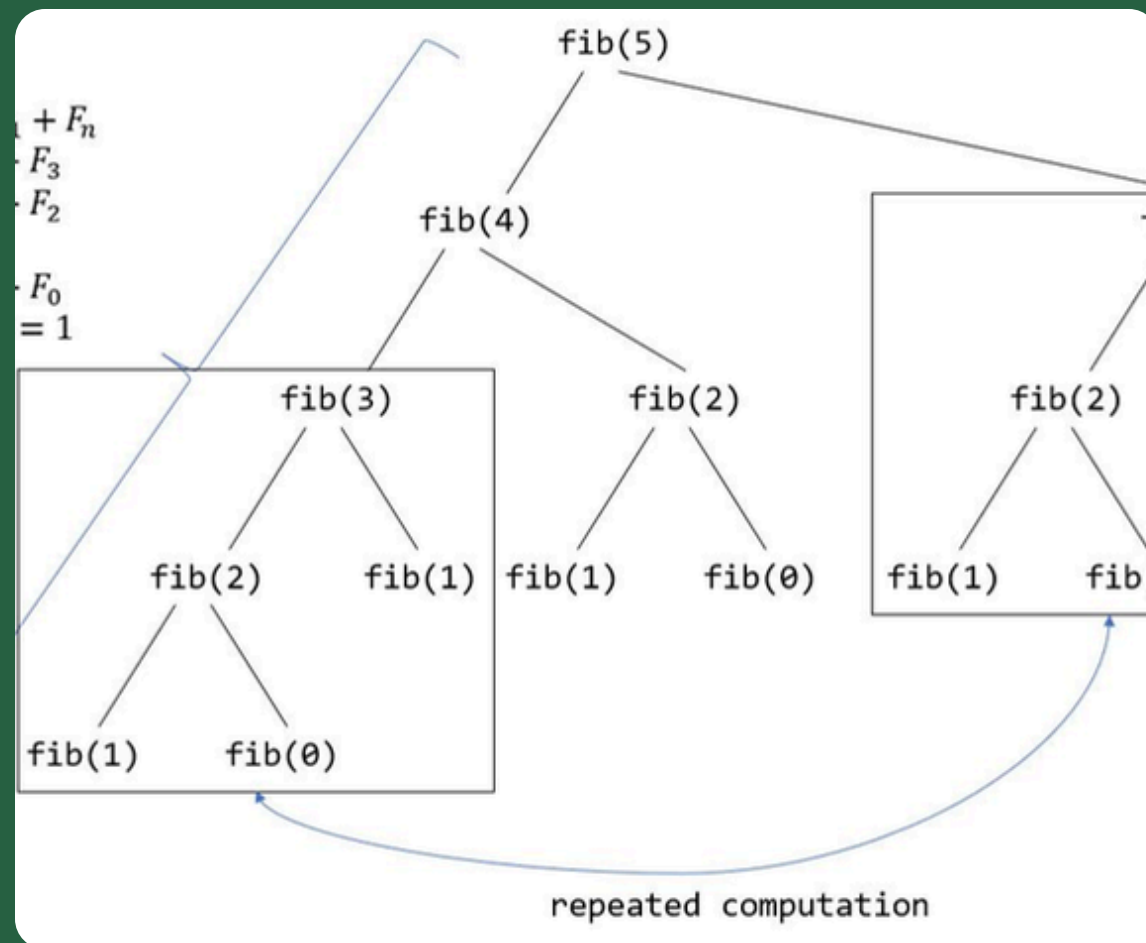
Funcionamiento

PROCESO DE MEMOIZATION EXPLICADO PASO A PASO

Memoization optimiza funciones al almacenar resultados previos. Se consulta la memoria antes de calcular, reduciendo el tiempo de ejecución y evitando cálculos innecesarios.

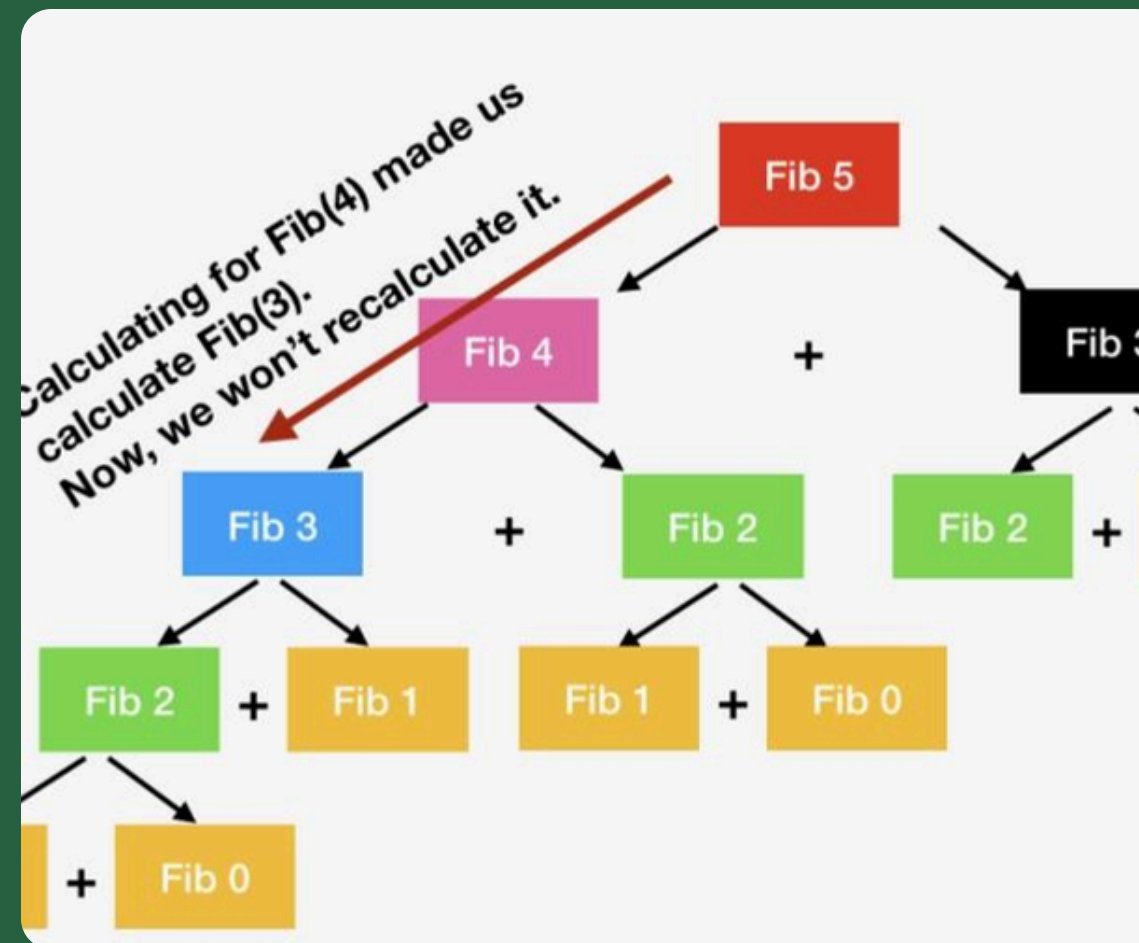


Comparación del cálculo de Fibonacci



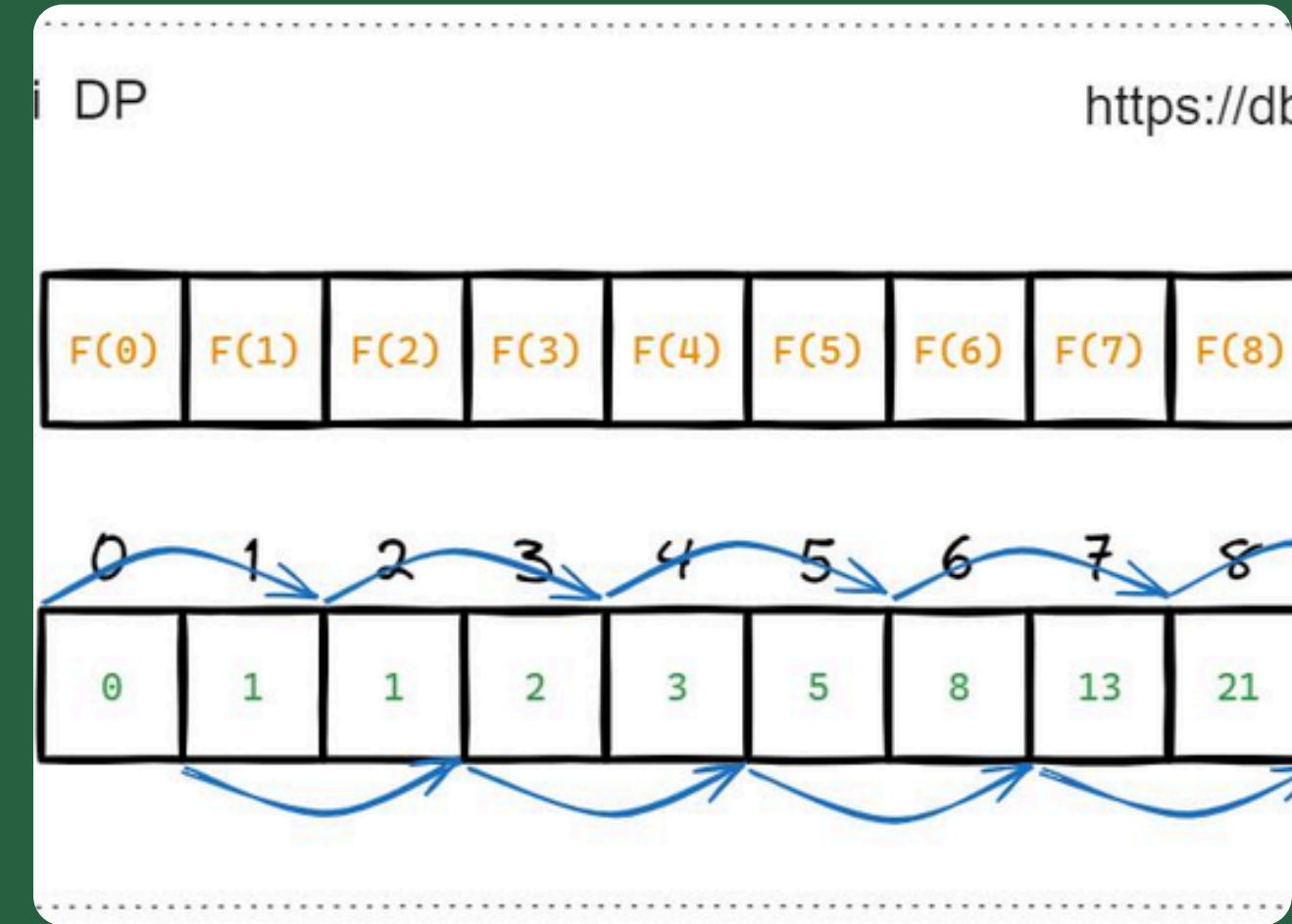
SIN MEMOIZATION

Se realizan múltiples cálculos repetidos para el mismo número.



CON MEMOIZATION

Cada número se calcula una sola vez, mejorando eficiencia.



REDUCCIÓN DE CARGA

Menor uso de recursos y **mayor velocidad** en ejecución.

Optimization Tips



Ventajas y Desventajas

EVALUANDO EL IMPACTO DE LA MEMOIZATION

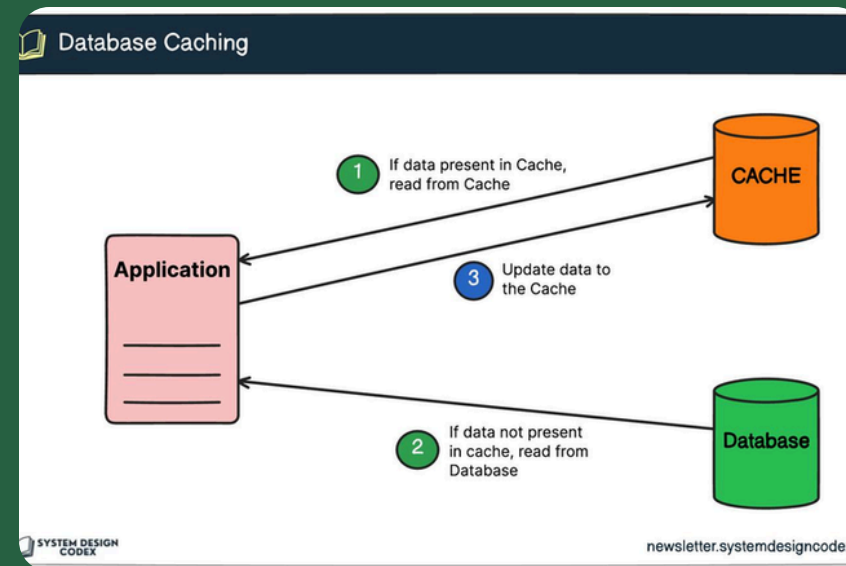
VENTAJAS

- Reduce tiempo ejecución
- Evita cálculos repetitivos
- Mejora rendimiento recursivo

DESVENTAJAS

- Usa memoria adicional
- No para datos cambiantes
- Funciona solo funciones deterministas

Aplicaciones de Memoization en diversos campos



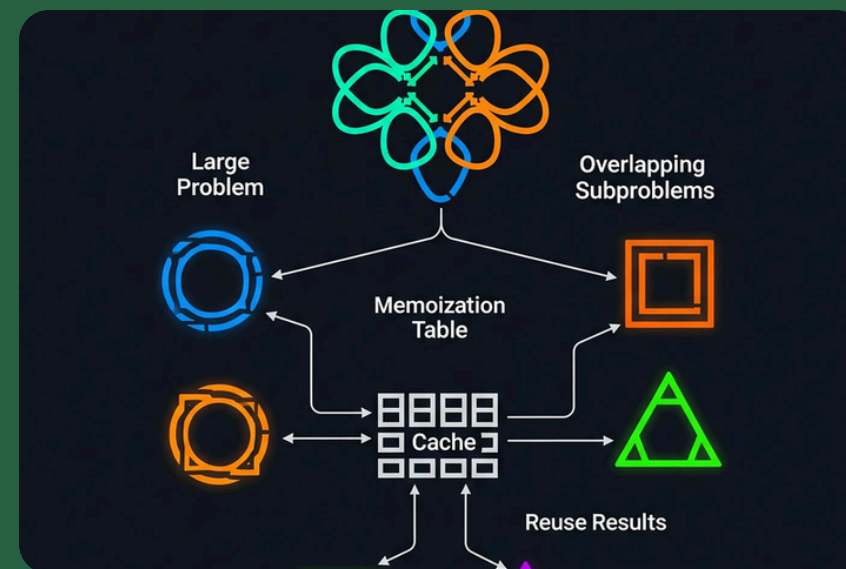
PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Utiliza memoization para resolver problemas complejos eficientemente.



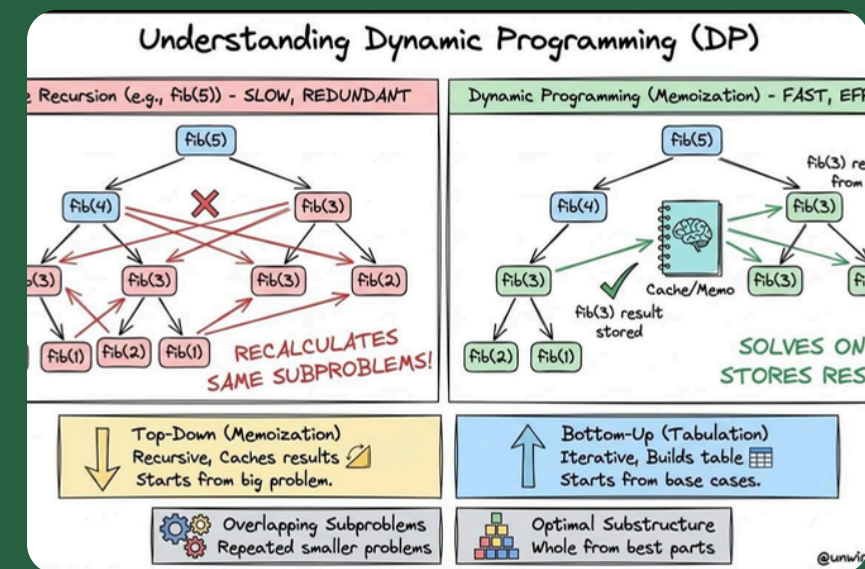
ALGORITMOS RECURSIVOS

Mejora el rendimiento al eliminar cálculos redundantes.



CONSULTAS EN BASES DE DATOS

Acelera la recuperación de datos mediante resultados almacenados.



APLICACIONES WEB

Optimiza la carga de componentes en tiempo real.

Conclusiones sobre Memoization

La **memoization** optimiza algoritmos, aumentando la eficiencia al evitar cálculos repetitivos y almacenando resultados previos.

